FICHE TECHNIQUE 19 : COMPOSITION DES EFFLUENTS KÉQ ET APLSH

Tableaux des teneurs en azote total des différents PRO (en kg N/t ou en kgN/m^3) :

Nature de l'e ffluent	Teneur N
Compost fumier + déchets verts	6
Compost fumier bovins	8
Compost fumier caprins	11,5
Compost fumier chevaux	5,2
Compost fumier lapins	15,8
Compost fumier ovins	11,5
Compost fumier porcs	7,6
Compost fumier volailles	12
Compost pailles de lavande (vert broyé)	5
Compost de tamisage lisier	7,2
Eaux vertes, blanches ou brunes bovins	0,3
Fientes poules pâteuses	17
Fientes poules pré séchées	22
Fientes poules séchées	34
Fientes poulettes pâteuses	20
Fientes poulettes séchées	33
Fumier bovins	5,5
Fumier bovins allaitant (aires paillées)	5
Fumier bovins laitiers (aires paillées)	5,7
Fumier bovins laitiers (étables entravées)	4,6
Fumier bovins laitiers (logette paillée)	4,2
Fumier taurillons	7
Fumier veau boucherie	6
Fumier caprins	6,1
Fumier chevaux	6,2
Fumier porcs (litière accum.)	7,2
Fumier porcs (litière racl)	9,1
Fumier cailles std, certifié	38,8
Fumier cailles Label rouge	33,5
Fumier dindes < 50%MS	16
Fumier dindes > 65%MS	27
Fumier dindes 50 à 65%MS	23
Fumier lapins	7
Fumier ovins	6,7
Fumier pintades > 65%MS	27
Fumier pintades < 65%MS	16
Fumier poulets sec (±60%MS)	20
Fumier poulets humide (±45%MS)	15
Fumier poulettes	25
Fumier volailles autres	29
Lisier bovins très dilué	1
Lisier bovins moyennement dilué	2
Lisier bovins peu dilué	3
Lisier bovins pur	4
Lisier canards	5,9
Lisier lapins liquide	4
Lisier lapins pâteux	7
Lisier poules pondeuses	6,8
Purin bovins pur	3
Purin bovins très dilué	0,4
Purin porcs	2,5
Lisier de porcs naisseur-engraisseur	3,5
Lisier de porcs engraissement	5,8
Lisier de porcs naisseur	2,4

Sources : Fertiliser avec les engrais de ferme 2001, ITAVI Gesteflucan 2015, IPT2005, CORPEN, CDA RhA

Définitions :
Lisier peu dilué : uniquement apport des eaux de salle de traite, dilution à 25 %
Lisier moyennement dilué : prend en compte les eaux de salle de traite (blanche), l'eau de lavage du quai de traite et d'aire d'attente (verte) ou l'eau de pluie qui tombe sur des aires d'exercice non couvertes de faible surface (brune) ; 50 % de dilution
Lisier très dilué : prend en compte les eaux de salle de traite (blanche), l'eau de lavage du quai de traite et de l'aire d'attente (verte) et l'eau de pluie qui tombent sur des aires d'exercice non couvertes de faible surface (brune) ; 75 % de dilution
PRO : produits résiduaires organiques, appellation générique qui englobe les effluents d'élevage, les composts et déchets organiques d'origine non agricole comme les boues de STEP

Boues épuration	Cf analyse
Compost déchets verts	Cf analyse
Digestats de méthanisation	Cf analyse
Boues de papeterie	Cf analyse

En cas de mélange de PRO, la valeur à retenir correspond à la moyenne pondérée des PRO correspondants.

Pour les engrais organiques utilisés en Agriculture Biologique, l'exploitant doit se référer à la teneur en azote du produit transmise par le fabriquant (étiquette de composition du produit). A défaut de références spécifiques, les valeurs retenues sont :

Nature du PRO	Teneur en N total en kg/t ou kg/m3
Algues (algues brunes, goémon)	7,5
Compost de broussailles	10
Cornes et onglons (poudre de sabot ou poudre de corne)	122
Cuirs et peau	50
Laine pure	150
Laine qualité moyenne	100
Laine qualité inférieure	50
Farine d'os (poudre d'os ou poudre d'os dégélatinisé)	73
Farine de plumes	101
Farine de poisson	90
Farine de sang	114
Farine de viande	81
Guano	160
Tourteau de ricin	57
Vinasse concentrée	3

Source : Guide des matières organiques, Tome 2, ITAB deuxième édition, 2001

Tableaux des valeurs de Kéq (coefficient d'équivalence engrais minéral efficace) pour les PRO :

	Culture de printemps		Culture hiver – céréales		COLZA		Prairies et cultures pérennes	
	Apport automne	Apport printemps	Apport automne	Apport printemps	Apport automne	Apport printemps	Apport automne	Apport printemps
Compost de déchets verts	0,1	0,1	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0
Compost jeune de fumiers herbivores	0,15	0,2	0,05	0,1	0,1	0,1	0,05	0
Compost âgé de fumiers herbivores	0,15	0,1						
Compost porcins	0,1	0,25	0,05	0,1	0,2	0,1	0,2	0,2
Compost jeune de fumier de volailles	0,3	0,45	0,2	0,3	0,12	0,3	0,3	0,3
Compost âgé de fumier de volailles	0,2	0,25						
Fumier d'herbivores, fumier et lisier de lapins	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,2	0,1	0,05
fumier de porcin	0,15	0,3	0,1	0,2	0,1	0,15	0,4	0,4
fumier de volailles	0,1	0,5	0,25	0,45	0,17	0,45	0,45	0,45
fientes de volailles	0,1	0,55			0,15	0,5	0,5	0,5
lisier ou purin de bovins avec incorporation immédiate	0,1	0,65	0,15	0,5	0,15	0,4	0,4	0,4
lisier ou purin de bovins avec incorporation dans les 24h	0,1	0,5						
lisier porcin ou volailles avec incorporation immédiate	0,05	0,7	0,15	0,6	0,05	0,56	0,55	0,55
lisier porcin ou volailles avec incorporation dans les 24h	0,05	0,5						
Boues agro-industrielles*	0,1	0,4	0,2		0,4			0,25
Boues d'épuration urbaine*	0,1	0,3	0,2		0,3			0,25
Boues industrielles de papeterie solides C/N ≤ 15*	0,05	0,05	0,03		0,05			0,05
Boues industrielles de papeterie solides C/N > 15*	0	0	0		0			0
Compost de boues avec déchet végétaux MIATE	0,05	0,15	0,1		0,1			0,1
Vinasse de betterave concentrée	0,1	0,5	0,15	0,45	0,15	0,45	0,3	0,4
Digestats bruts d'effluents de méthanisation et Fraction liquide ap séparation de phase	Cf. Kéq lisier porcs suivant mode d'épandage utilisé majoré de 15 % (à multiplier par 1,15)							
Fraction sèche ap séparation de phase	Cf. Kéq fumier porcs							
Compost ordures ménagères	0	0,1	0,05		0,05		0,1	

Source : COMIFER 2012

**Vu la diversité des situations toutes les références n'ont pas été reprises dans cet arrêté, mais il est également possible de se référer aux références COMIFER publiées sur www.comifer.asso.fr.*

Culture de printemps, apport d'automne : en vert : épandage sur CIE.

Définitions :
Compost jeune = durée de compostage inférieure à 6 mois
Compost âgé = durée de compostage de 6 mois ou plus

En cas de mélange de PRO, le Kéq à appliquer correspond à la moyenne pondérée des PRO correspondants aux produits introduits dans le mélange.

Vu le peu de références disponibles actuellement et la grande variabilité des situations, les références des digestats bruts d'effluents de méthanisation et fraction liquide après séparation de phase, fraction sèche après séparation de phase et compost des ordures ménagères ci-dessus ne sont données qu'à titre indicatif. Il est aussi possible de se référer aux coefficients retenus dans le plan d'épandage réalisé pour l'installation et/ou aux analyses éventuelles type ISMO, cinétique de minéralisation de l'azote, proportion d'azote ammoniacal...

Tableaux des valeurs de Kéq (coefficient d'équivalence engrais minéral efficace) pour les engrais utilisés en Agriculture Biologique :

Engrais	Kéq
Broyat de corne	0,35
Poudre de corne	0,65
Farine d'os	0,66
Farine de plumes en granulés	0,65
Farine de plume	0,82
Poils en granulés	0,82
Farine de sang	0,85
Farine de viande	0,7
Guano	0,93
Tourteau de ricin	0,66
Vinasse	0,5
Autres engrais organiques du commerce	Cf données fabricant

Source : ITAB, Blaise Pascal

Coefficients d'Azote Potentiellement Lessivable jusqu'en Sortie d'Hiver (APLSH) : définition et méthode de calcul

Le PAN7 a introduit l'indicateur d'**A**zote **P**otentiellement **L**ibéré jusqu'en **S**ortie d'**H**iver (**APLSH**).
L'APLSH est défini comme la somme de l'azote présent dans un fertilisant azote sous forme minérale et sous forme organique minéralisable jusqu'à la sortie de l'hiver.
Bien qu'il ne traduise pas à lui seul le risque de lixiviation, l'APLSH donne une indication sur la quantité potentielle d'azote minéral issue du fertilisant azote qui sera disponible dans le sol au cours de l'hiver, en fonction de la date d'épandage, et qui pourrait être transférée hors de la parcelle agricole pendant la période de drainage, notamment en l'absence de couvert.
Le COMIFER propose des valeurs moyennes d'APLSH par contexte pédoclimatique, indépendamment du système de culture et de l'occupation du sol. Ces valeurs sont dérivées d'un modèle estimant les jours normalises nécessaires a la minéralisation de la fraction organique de divers fertilisants. Ainsi, le flux d'azote quantifie avec l'indicateur APLSH dépend a la fois de la nature du fertilisant organique et du contexte pédoclimatique (moyenne climatique des 20 dernières années).
Le COMIFER propose, a partir des pourcentages ≪ p ≫ d'APLSH estimés pour différents produits organiques, une méthode pour calculer la dose totale d'azote par hectare, à ne pas dépasser afin de respecter les limites réglementaires du 7éme PAN et 7ème PAR.
Chambres d'Agriculture France et Arvalis ont produit une note de synthèse et de simplification pour la mise en œuvre des coefficients APLSH dans les GREN. Les valeurs retenues ci-dessous sont issues de cette note de synthèse.

Tableau des Coefficients APLSH (azote minéral + organique minéralisé) Auvergne Rhône-Alpes

Dénomination	Apport d'été (Juillet-août)	Apport d'automne
Fumier de bovins	25	15
Fumier de porcs	35	
Fumier de chevaux, ovins et caprins	40	30
Fumier de volailles	50	40
Fientes de volailles (toutes catégories)	55	
Lisier de bovins	55	
Lisier de porcs, volailles et veaux	70	
Compost de fumier de bovins	15	
Compost de fumier de volailles et de porcs	20	
Boues urbaines liquides	20	
Boues urbaines pâteuses	20	
Boues urbaines chaulées	15	
Boues sèches	15	
Boues digérées traitées thermiquement	5	
Boues de lagune	25	
Matières de vidange	35	
Compost d'ordures ménagères	15	
Compost urbain : ordures ménagères	15	
Compost boues + déchets verts	40	
Compost de déchets verts	10	
Boues d'industrie agro-alimentaire	25	
Digestats de méthanisation agricole : digestats bruts	65	
Digestats de méthanisation agricole : fraction liquide après séparation de phase	50	
Digestats de méthanisation agricole : fraction sèche après séparation de phase	25	

Exemple de calcul de la quantité maximale d'effluents à apporter dans le cas d'un apport de lisier de porcs et d'un plafond APLSH de 70 kg d'azote par ha

Dose maximale d'effluents à apporter =
Seuil APLSH / (Quantité d'azote par t ou m3 de l'effluent x Pourcentage moyen d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver / 100)

Exemple pour un lisier de porcs type 2, comportant 5,8 kg N / t MB, et un seuil APLSH de 70 kg N/ha. Le coefficient d'azote disponible pour un apport d'été est de 70 %
Résultat : 70 / (5,8 x 70 / 100) = 17 m3 / ha

Date de dernière mise à jour : 15/07/2025

Dans le cas des produits qui ne figureraient pas dans le tableau ci-dessus, il est proposé de reprendre les critères de classification et de choix proposés dans la note commune Chambres d'Agriculture France et Arvalis.

Il existe de nombreux produits non cités dans la nomenclature du tableau ci-dessus Le tableau ci-dessous décline le pourcentage de minéralisation de la fraction organique en fonction des critères de classement analytique du PAN 7 et uniquement pour la fraction organique. Ces références permettent ainsi le calcul de la dose d'apport à ne pas dépasser pour une gamme plus large de produit. Il a été construit à partir d'un reclassement des différents produits testés dans le rapport préliminaire du COMIFER.

Tableau des Pourcentage moyen d'azote potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver, fraction organique

Caractéristique du PRO		**Pourcentages moyens d'azote *organique* potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver**	
C/N	**Nmin/Ntot**	**Eté (Juillet/Août)**	**Automne**
<=8	<=20	45	
<=8	>20 ; <=40	30 *	
<=8	>40	15	
>8; <=10	<=20	30	20
>8; <=10	>20 ; <=40	25 *	15 *
>8; <=10	>40	15	
>10; <=20	<=20	15	
>10; <=20	>20 ; <=40	15	5
>10; <=20	>40	15	
>20	<=20	5	

***** Ces chiffres n'ont pas pu être étayé par le rapport APLSH du COMIFER, il s'agit donc de la valeur moyenne entre les deux classes

Dose maximale d'azote total à apporter =

Seuil APLSH / (Quantité en azote minéral par t ou m3 + (quantité d'azote organique par t ou m3 x Pourcentages moyens d'azote organique potentiellement libéré jusqu'en sortie d'hiver / 100))

Exemple pour un produit organique de type Ia, comportant 3,6 kg N organique / tMB (tonne de matière brute) et de 1,2 kg N minéral (N-NH4) / tMB, un C/N de 14, et un seuil APLSH de 70 kg N/ha. Le coefficient de minéralisation pour la fraction organique pour un apport d'été est de 15 %.

Résultat : 70 / (1,2 + (3,6 x 15/100)) = 40 t/ha